

Kiến trúc Rừng thuật toán: Sức mạnh của Tập hợp Cây

Biến những Cây quyết định yếu ớt thành mô hình Học máy vô song.



Nỗi đau của Cây Quyết định đơn lẻ



Học vẹt dữ liệu (Overfitting)

Quá khớp với dữ liệu huấn luyện, mất khả năng tổng quát hóa.



Phương sai cao (High Variance)

Dự đoán thiếu ổn định, dễ bị sai lệch lớn khi gặp dữ liệu mới.



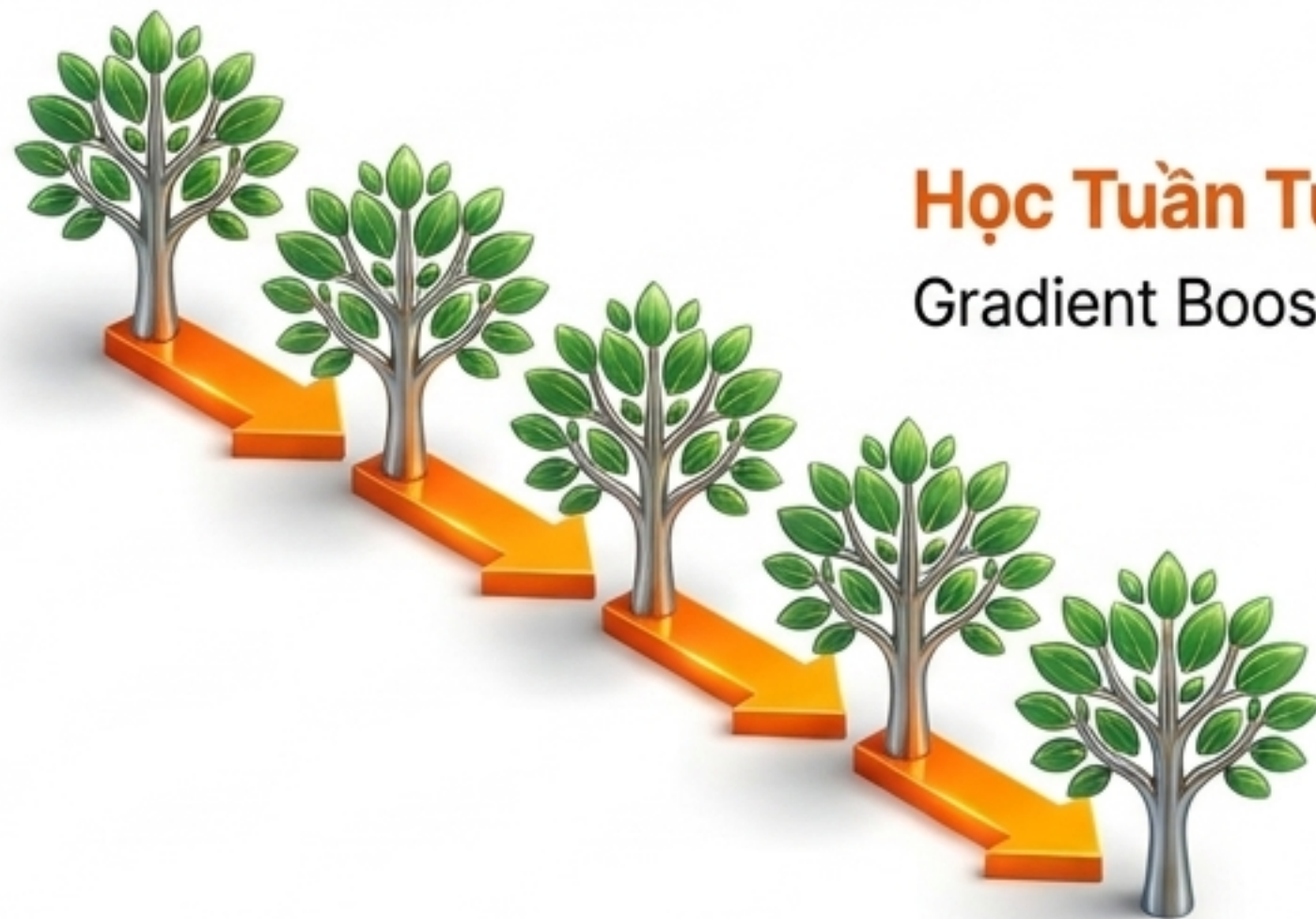
Cây quyết định đơn lẻ rất dễ hiểu, nhưng vô cùng mỏng manh nếu không bị kìm hãm.

Giải pháp Tập hợp (Ensemble) - Hai hướng đi biệt lập



Học Song Song (Parallel Learning)

Rừng ngẫu nhiên (Random Forest)

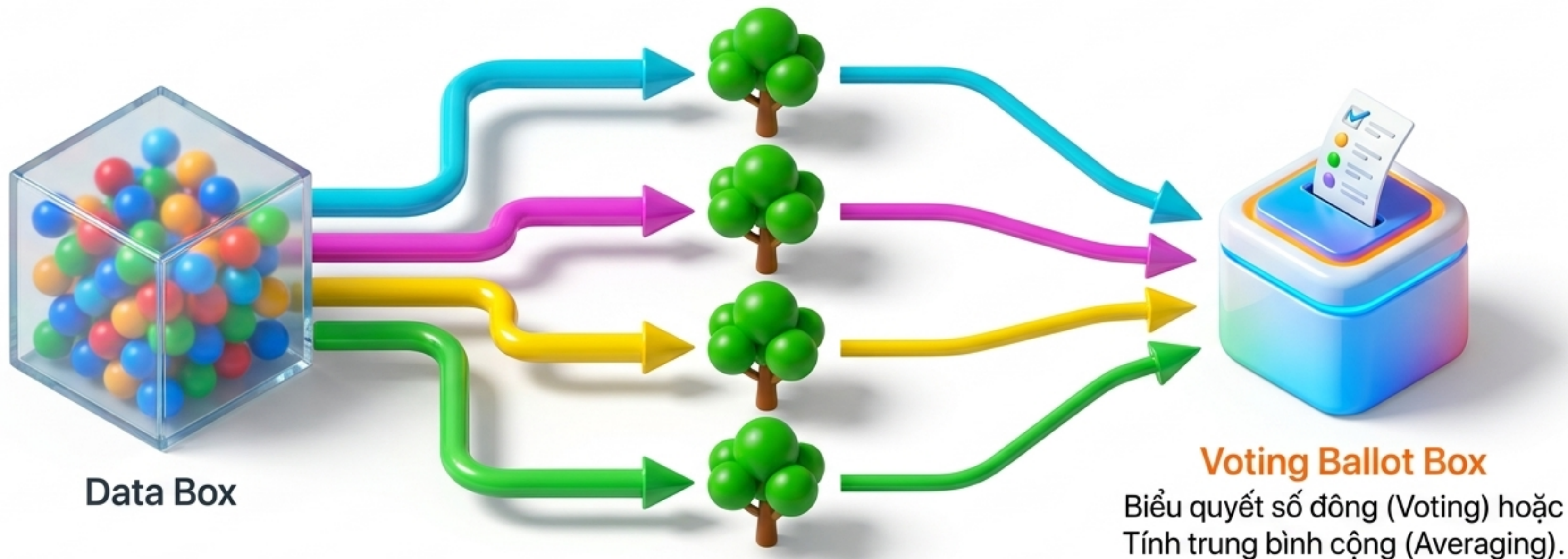


Học Tuần Tự (Sequential Learning)

Gradient Boosting

Rừng ngẫu nhiên: Sức mạnh của Đám đông

Hàng trăm cây quyết định làm việc hoàn toàn độc lập.



Triết lý: Thay vì tin một chuyên gia dễ sai lầm, hãy hỏi ý kiến của một đám đông độc lập.

Bí mật đằng sau Rừng ngẫu nhiên



Xáo trộn dữ liệu (Bagging)

Mỗi cây huấn luyện trên một tập dữ liệu con được rút ngẫu nhiên từ tập gốc.



Xáo trộn đặc trưng (Random Subspaces)

Khi chia nhánh, thuật toán chỉ dùng một nhóm nhỏ đặc trưng ngẫu nhiên. Giúp các cây không bị rập khuôn.



Triệt tiêu phương sai

Sự đa dạng của các cây độc lập giúp trung hòa sai số, tạo ra một mô hình cực kỳ ổn định.

Gradient Boosting: Chuyên gia Sửa sai



Sai số (Residuals)

Dự đoán ban đầu, còn nhiều sai sót.



Cây 2 chỉ học cách sửa lỗi của Cây 1.



Cây 3 sửa lỗi của (Cây 1 + Cây 2).



Triết lý: Học tuần tự. Cây đi sau sinh ra chỉ với một nhiệm vụ duy nhất: sửa chữa lỗi lầm của các cây đi trước.

Cách Gradient Boosting Tích lũy Sức mạnh



Kết hợp nhiều
Cây học yếu
(nông & đơn giản)...

...được kiểm soát bởi
Tốc độ học
(Learning Rate)...

...tạo thành một **Mô
hình học mạnh** có độ
chính xác tuyệt đối
(Tổng cộng dồn).

Tổng kết: Hai con đường đến sự Hoàn hảo

Tiêu chí

Rừng ngẫu nhiên



Gradient Boosting



Triết lý

Độc lập & Dân chủ

Sửa sai & Tích lũy

Cấu trúc

Các cây học song song

Các cây học nối tiếp

Mục tiêu

Mỗi cây cố gắng dự đoán toàn bộ dữ liệu thật tốt

Cây sau chỉ tập trung dự đoán sai số của cây trước

Kết quả

Lấy phiếu bầu đa số (hoặc trung bình cộng)

Tổng cộng dồn dự đoán của cả chuỗi cây



Ứng dụng thực tế: Từ Lý thuyết đến Mã nguồn

Lý thuyết đã rõ ràng. Bạn đã sẵn sàng tự tay viết mã Python với Scikit-Learn để so sánh trực tiếp hiệu năng giữa Cây quyết định đơn lẻ, Rừng ngẫu nhiên và Gradient Boosting trên tập dữ liệu thực tế chưa?

Hãy mở Jupyter Notebook của bạn.